

Semana 3 - Evidencia 1: Exploración de ROOT y NanoAOD

Ariel Esteban Morillo Mosquera
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
16 de septiembre de 2026

1. ROOT-¿Qué función cumple ROOT dentro del análisis de datos de física de partículas?

ROOT es un framework fundamental nacido en el CERN para el procesamiento y análisis de datos de física de altas energías. Proporciona una estructura de archivos optimizada, métodos específicos para analizar partículas, herramientas de visualización de datos y es la base subyacente para paquetes avanzados de análisis estadístico como RooFit y RooStats.

2. Python-¿Qué ventajas observas al utilizar Python para trabajar con archivos ROOT?

Aunque el código base de ROOT está escrito y compilado en C++, utilizar Python para interactuar con los archivos ROOT ofrece la inmensa ventaja de acceder a un ecosistema python donde librerías del proyecto Scikit-HEP permiten procesar estructuras de datos complejas y masivas mediante matrices , algo muy importante para esta tarea.

3. NanoAOD-¿Qué es NanoAOD y qué tipo de información puede contener?

NanoAOD es el formato de datos optimizado y simplificado que el experimento CMS utiliza para la liberación de sus datos desde el año 2016. La información en NanoAOD se almacena utilizando objetos TTree de ROOT. Contiene variables de tipos fundamentales de C++ que se traducen en información como: colecciones simplificadas de partículas detectadas como muones, variables cinemáticas, resultados de algoritmos de identificación, etc, lo que facilita su interpretación directa sin dependencias complejas.

4. NanoAOD vs. MiniAOD-Menciona una diferencia que hayas identificado entre ambos formatos.

La diferencia técnica más relevante entre ambos es la arquitectura de sus objetos y dependencias. MiniAOD almacena los datos como clases complejas de C++ específicas de CMSSW, lo que obliga al usuario a utilizar contenedores o máquinas virtuales dedicadas para poder desempaquetar la herencia de dichas clases. En contraste, NanoAOD utiliza tipos de datos fundamentales y estructuras TTree, permitiendo que los datos sean leídos y analizados de forma independiente con cualquier script estándar de Python o C++, de ahí el posible uso de las dependencias de Python.

5. Aplicación-Imagina que tienes que analizar una gran cantidad de eventos registrados por CMS. ¿Por qué podría ser útil utilizar NanoAOD y herramientas como Python/ROOT?

Si tuviera que procesar una cantidad masiva de eventos del CMS, usar NanoAOD junto con Python sería la estrategia más eficiente . Al no depender de las clases del CMSSW ni de máquinas virtuales pesadas, puedo aprovechar directamente mis conocimientos en ingeniería de software para el uso y análisis completo de datos localmente. Además podemos enfocar todos los recursos en los datos, omitiendo la virtualización del entorno.

6. Dificultad-¿Qué parte de la actividad te resultó más difícil de comprender?

Lo que me resultó un poco más difícil es asimilar inicialmente los nuevos comandos y uso de herramientas y entender exactamente cómo la encapsulación orientada a objetos en MiniAOD oculta datos que en NanoAOD sí están expuestos directamente como variables primitivas. Considero que cuando usas o conoces una tecnología nueva por primera vez, es el momento mas difícil hasta agilizar su uso y comprender el alcance de la misma .